

Manual de Cubos inteligentes



Manual de
Cubos inteligentes

Bogotá D. C. Colombia, 2025

Resultado del proyecto ACACIA (561754-EPP-1-2015-1-CO- EPPKA2-CBHE-JP)
cofinanciado por el programa Erasmus+ ACACIA:
Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y
Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan,
Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad universitaria.
Equipo de trabajo

João Sarraipa Universidad NOVA de Lisboa

John Páez, Jennifer López, Rafael Fino Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Diseño
Karen Roldán Piñeros

Producto Módulo INNOVA

Proyecto
ACACIA.

Esta obra se distribuye bajo Licencia Creative Commons
Attribution- NoComercialSinDerivar 4.0 Internacional

Cubos Inteligentes

Los cubos inteligentes están diseñados para ayudar en el desarrollo de destrezas cognitivas y motrices a través del juego interactivo. Estos cubos, hechos de madera, permiten a los usuarios explorar patrones y relaciones, facilitando el aprendizaje de manera divertida y práctica.

Además, los cubos inteligentes son una herramienta ideal para la realización de investigaciones que asocien el juego con el aprendizaje, permitiendo el análisis y la comprensión de diferentes patrones lógicos, espaciales y matemáticos.

Sirven para el desarrollo de habilidades tales como la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la coordinación y la creatividad, convirtiéndose en un recurso valioso tanto para ambientes educativos como para el desarrollo personal.



Diagrama técnico de Cubos inteligentes

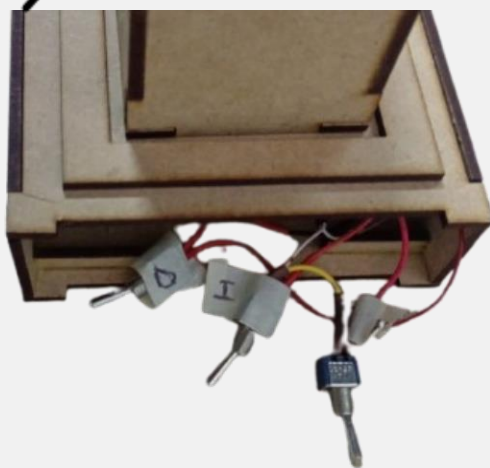
Cubos inteligentes

Cubos inteligentes



Base 'Maestro'

ON/OFF
Maestro y Bateria





Características técnicas

Alimentación: Baterías y energía del Maestro

Diseño: Base de madera diseño de arduino

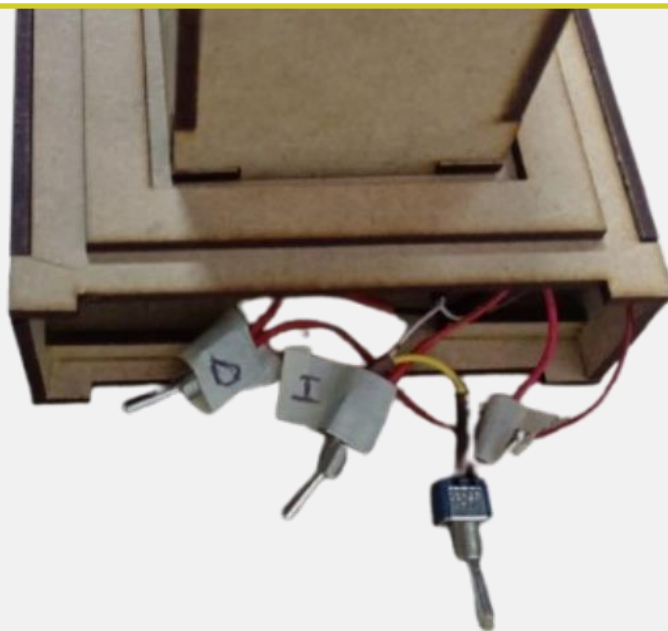
Conectividad: Cable base tipo C y micro A

Aplicaciones: Power Shell y navegador local host

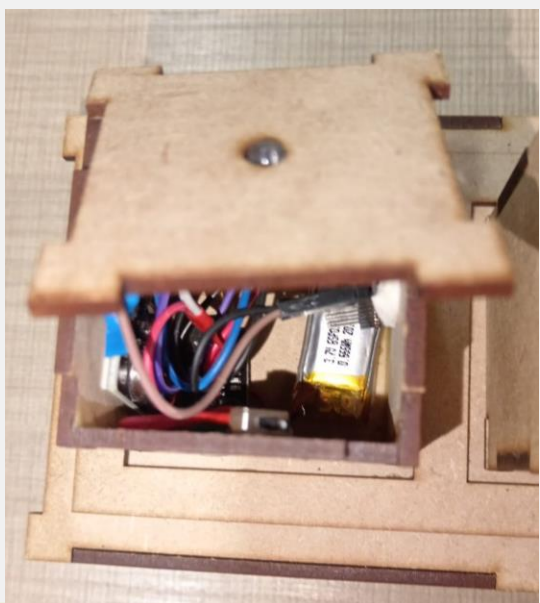


¿Cómo usar los cubos inteligentes?

1. Prendido de hardware o prototipo físico: Ubique al costado lateral tres interruptores de la base del juego. Por favor activarlos, moviéndolos hacia la derecha, notando que se enciende un led rojo por parte del dispositivo maestro de la base.



Ahora, al costado izquierdo de cada cubo ubique un agujero pequeño por el cual, con ayuda de una punta, encienda cada uno de los cubos.



AYUDA

Vista del interruptor para encender los cubos

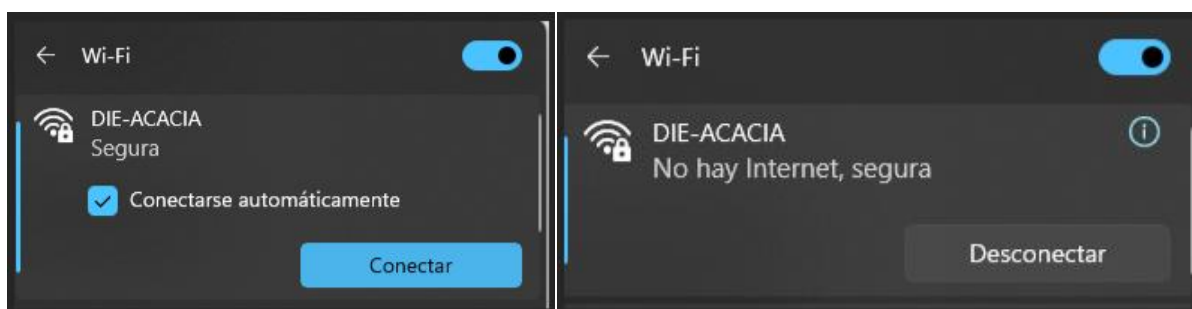
Encender los cubos

Estos por un instante quedarán parpadeando de color rojo, después de encender **el maestro** automáticamente mostrará un azul y dejara de parpadear el led.

Router



En la sala experimental hay un router, por favor fíjese que este conectado y este encendido. Además, que el computador de la sala experimental este conectado a la siguiente red wifi.



Nota

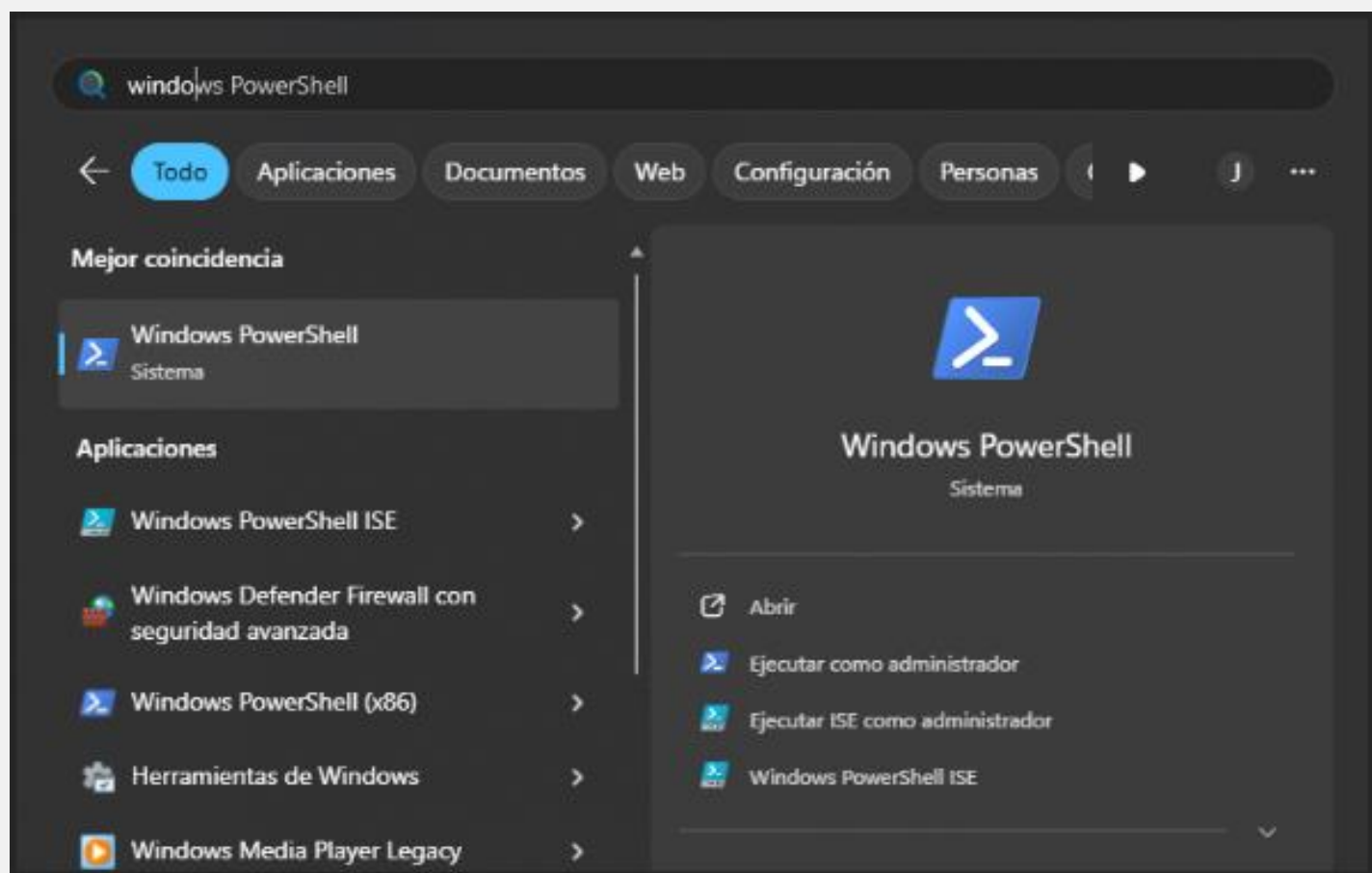
Si persiste el parpadeo rojo, revise que el dispositivo maestro este encendido. Si esta prendido y persiste el parpadeo o el led es de color azul muy tenue, puede ser problemas de baterías . Por favor deje 5 minutos los cubos en la base cargando e intente nuevamente la activación del cubo



Activación de aplicación web local

POR FAVOR SIGA DETENIDAMENTE ESTE PASO A PASO

Pulse la tecla Windows y escriba inmediatamente “Windows Power Shell” y ejecútelo con ADMINISTRADOR



EJECUTE EL PROGRAMA COMO ADMINISTRADOR PARA EVITAR INCONVENIENTES



Activación de aplicación web local

POR FAVOR SIGA DETENIDAMENTE ESTE PASO A PASO

Escriba lo siguiente: Set-ExecutionPolicy -Scope Process - ExecutionPolicy Bypass y de enter

```
Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías
exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"):
```

Por favor introduzco la letra O y de enter v

Ahora por favor escriba lo siguiente:

```
cd C:\Users\USUARIO\Desktop\juego-escalera-vista-
main\front-juego-acacia
```

y enter

Por ultimo escribe:

```
Npm run dev
```

Y enter

Al final de todo el proceso saldrá obligatoriamente la siguiente información

```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

VITE v6.3.5 ready in 655 ms

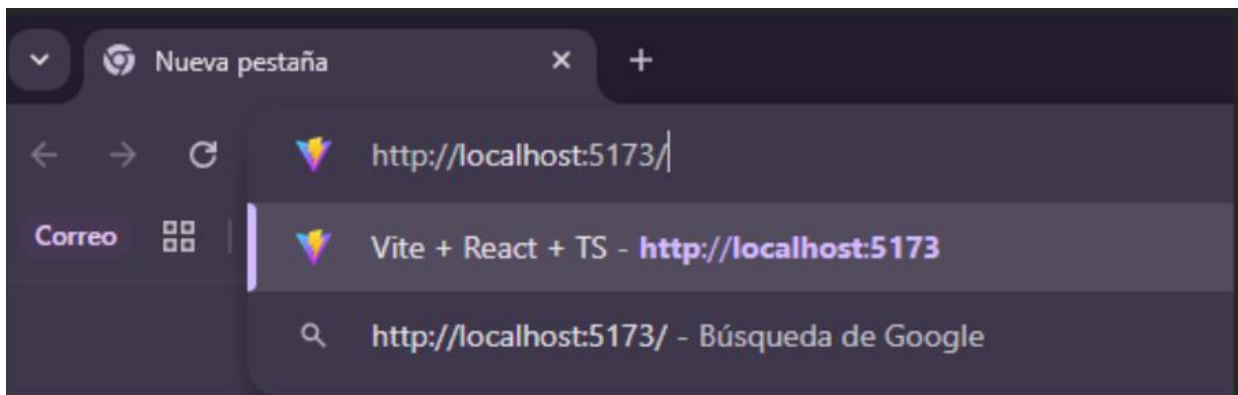
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Local Host

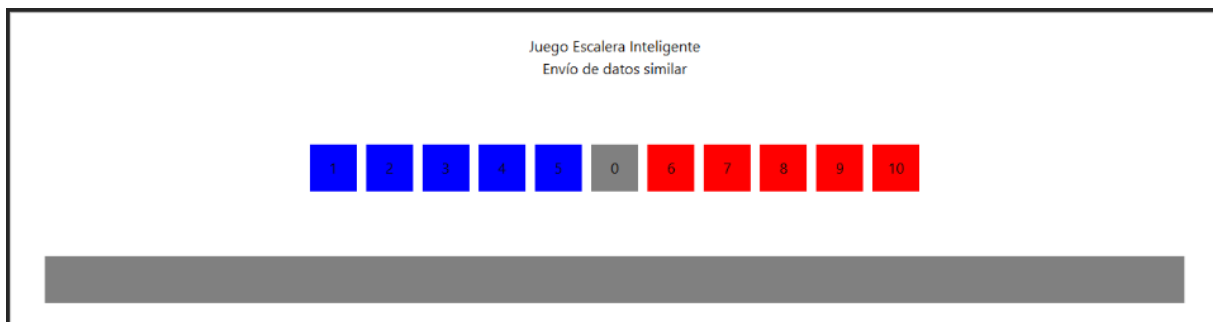
Con esa información, por favor copie la dirección local:
<http://localhost:5173/>

Importante. NO CIERRE ESTA VENTANA. Para el correcto funcionamiento del aplicativo esta ventana tiene que estar abierta en segundo plano.

Diríjase a cualquier navegador y en la barra de direcciones, pegue la dirección local que copio anteriormente y de enter.



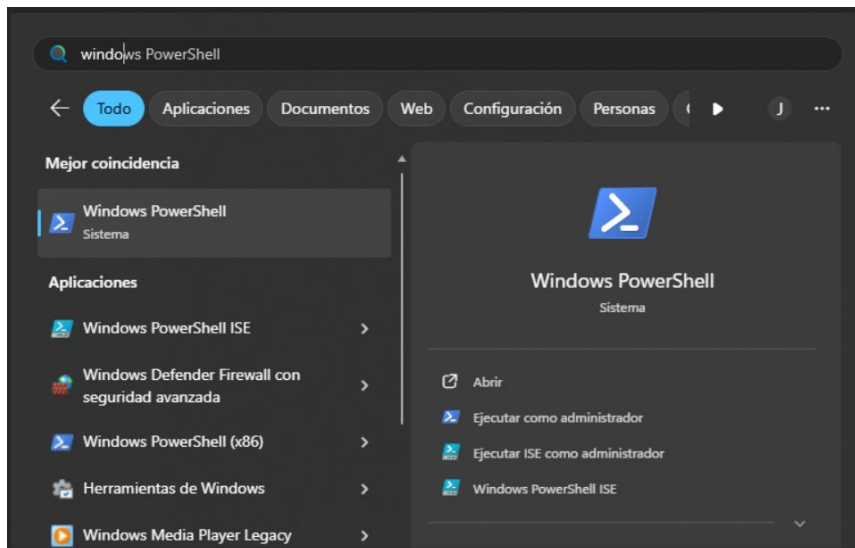
Y cargara la siguiente aplicación



Pero aun el juego no tiene conexión directa con el hardware o física del juego.

Conexión Juego - Hardware

- Pulse la tecla Windows y nuevamente escriba "Windows Powel Shell" y ejecútelo con Administrador.



Escriba lo siguiente: Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass y de enter

Saldrá la siguiente información:

```
Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías
exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"):
```

O y enter

Ahora por favor escriba lo siguiente

cd C:\Users\USUARIO\Desktop\backend y de enter

Por último escribe: npm run dev y de enter

Al final de todo este proceso es obligatorio que cargue la siguiente ventana.

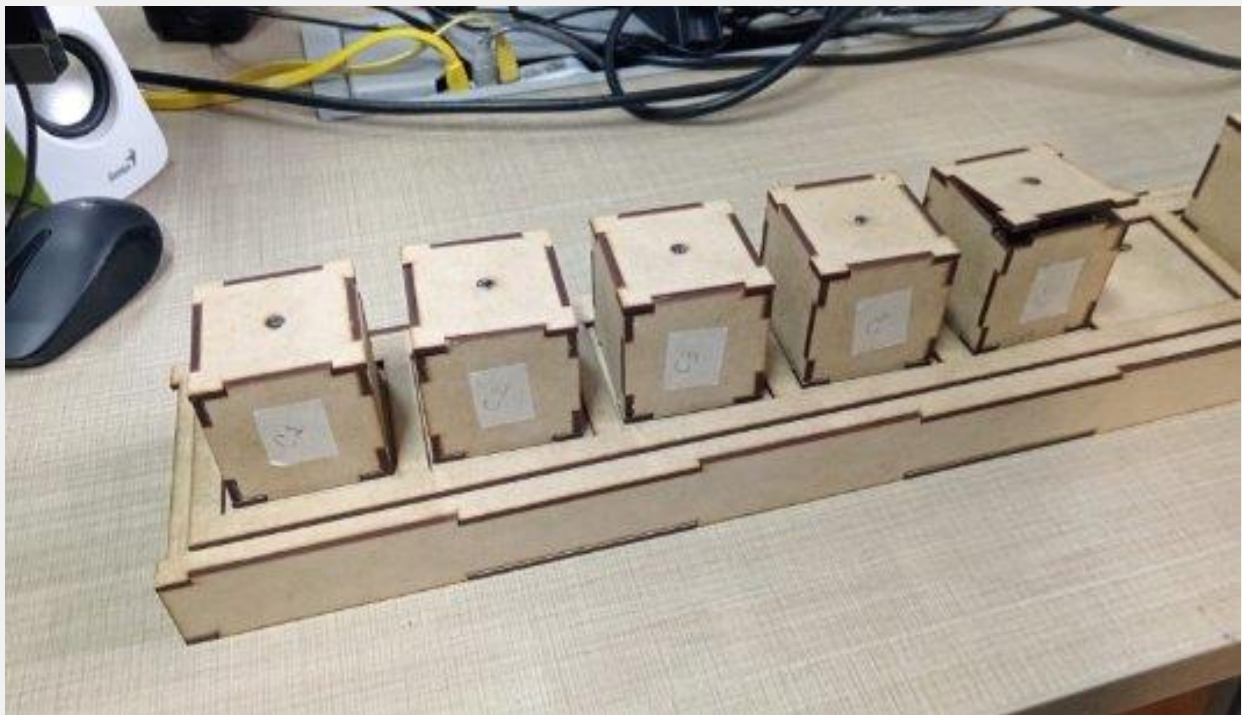
A screenshot of a terminal window. The command 'npm run dev' has been entered. The output shows 'Restarting './server/index.js'', 'Servidor corriendo en el puerto: 3000', and 'Dirección del servidor -> localhost:3000'.



Instrucciones del juego

1. Preparación del Entorno experimental: Asegurarse que el entorno este preparado adecuadamente, router y dispositivo conectado en la pestaña del local host

2. Preparación de juego y del sujeto: Indicar al jugador la manera de manipular y emplear los cubos o como tiene que realizar los movimientos con los cubos inteligentes.





Instrucciones del juego

3. Inicio de la experimentación: Una vez todo conectado y funcional ya puede empezar a movilizar los cubos inteligentes para verificar su correcto funcionamiento.



4. Verificación de movimientos Verificar el movimiento de los cubos en el aplicativo desarrollado para continuar con la experimentación adecuada.



Nota INICIO EXPERIMENTACIÓN

Si va a grabar la sesión experimental recuerde que debe grabar la pantalla del local host y al sujeto emplenado el dispositivo



Instrucciones del juego

Configuración del cuadro Asegurarse que el entorno este preparado adecuadamente.

Configuración del Cubo 5

Ajusta las opciones según tu preferencia.

Intensidad: 0.30

Frecuencia: 0.30

Color #0000ff

Guardar cambios

Configuración del Cubo 5

Ajusta las opciones según tu preferencia.

Intensidad: 0,76

Frecuencia: 0.30

Color #1eff00

30 255 0

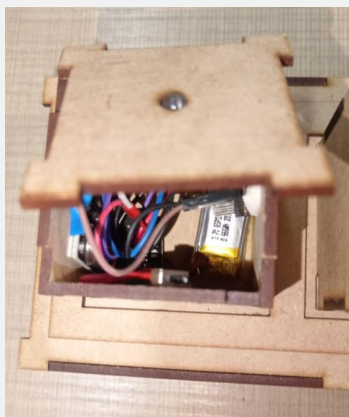
R G B ↕



Resolución de problemas comunes

MALA CONECTIVIDAD CUBOS AL MAESTRO

Revisa el interruptor de cada uno de los cubos, verificar las luces de los cubos, de no contar con luz o seguir titilando dejarlos conectados mientras el maestro se encuentra encendido para cargarlos

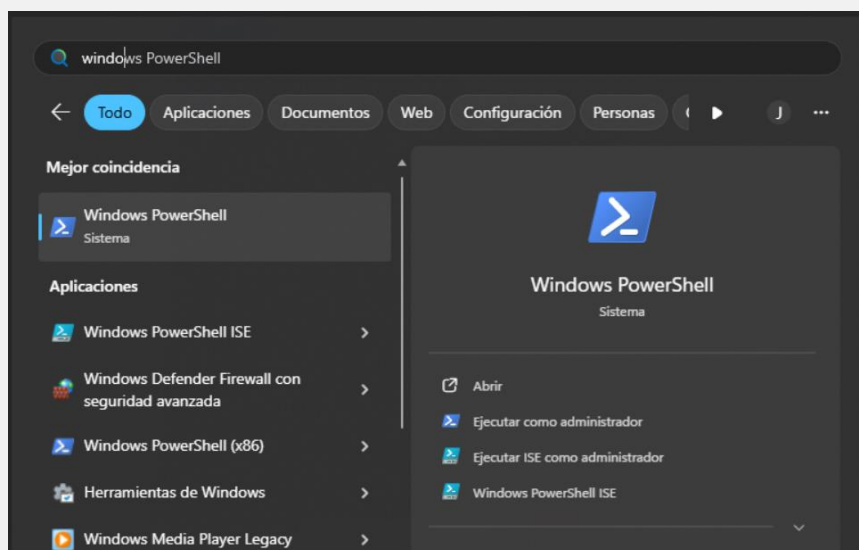


SOLUCIONES

Ajustar y verificar que los cubos se encuentren bien conectados.

DESCONEXIÓN DEL MAESTRO POR RED ROUTER

Verifica que cada uno de los cubos se encuentren encendidos y conectados no parpadeando de color. Si no funciona el programa solicita a el encargado del laboratorio que verifique la conectividad de los cubos al router para el correcto funcionamiento de los mismos en PowerShell





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas



Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL